



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Entorno de Trabajo: Introducción a Google Colab, NumPy y Matplotlib.
Nombre del Docente	Luis Darío Sinche Cueva
Fecha	Viernes 10 de abril
Horario	07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivos de la Práctica:

- Configurar el entorno de desarrollo basado en la nube (Google Colaboratory).
- Ejecutar scripts básicos de Python utilizando arreglos matemáticos (numpy) y visualización de datos (matplotlib).

3. Equipos y herramientas

- Navegador web (Chrome/Firefox)
- Cuenta de Google (Gmail/Institucional).

4. Procedimiento / Metodología

1. Acceso: Ingresar a colab.research.google.com y crear un "Nuevo cuaderno" (Notebook).

2. Importación de librerías: En la primera celda de código, escribir y ejecutar:

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

3. Generación de datos (NumPy): Crear un arreglo de 100 números que simulen el "tiempo" (de 0 a 10 segundos):

```
tiempo = np.linspace(0, 10, 100)
```

4. Simulación de un comportamiento: Crear una variable "clientes" que siga un patrón matemático (ej. una onda seno simulando picos de atención más un poco de ruido aleatorio):

```
clientes = np.sin(tiempo) + np.random.normal(0, 0.1, 100)
```

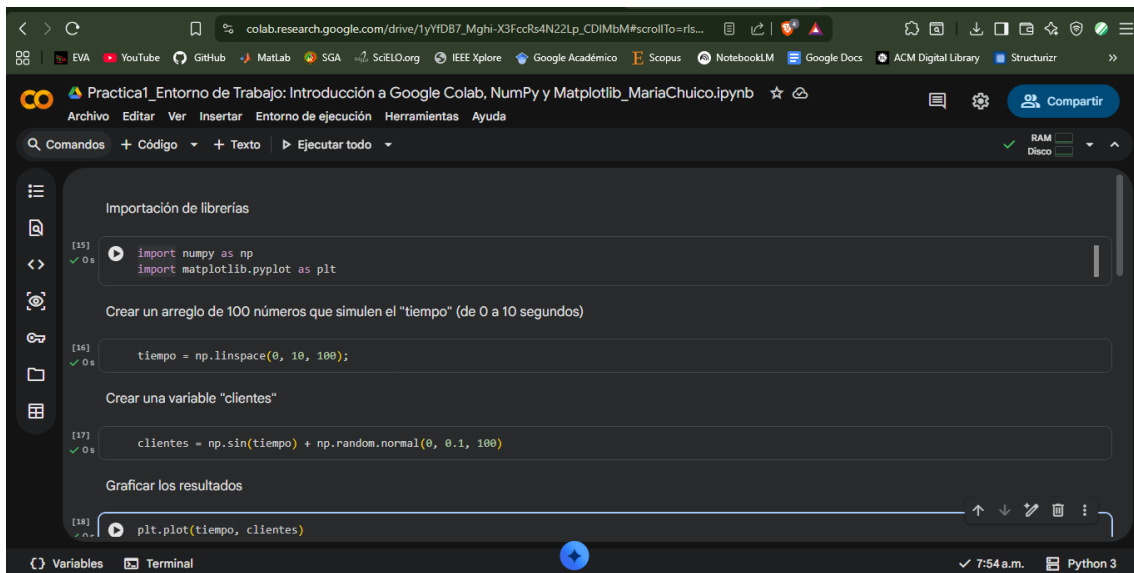
5. Visualización (Matplotlib): Graficar los resultados:

```
plt.plot(tiempo, clientes)
```

```
plt.title("Simulación Básica de Clientes")
```

```
plt.show()
```

5. Resultados esperados:



```
Importación de librerías

[15] import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Crear un arreglo de 100 números que simulen el "tiempo" (de 0 a 10 segundos)

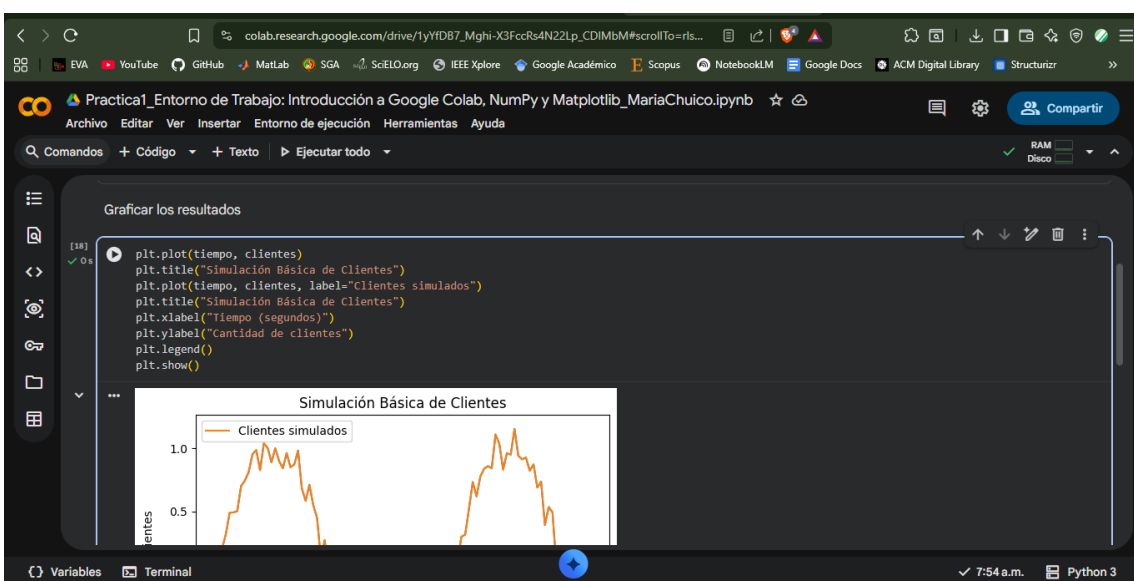
[16] tiempo = np.linspace(0, 10, 100);

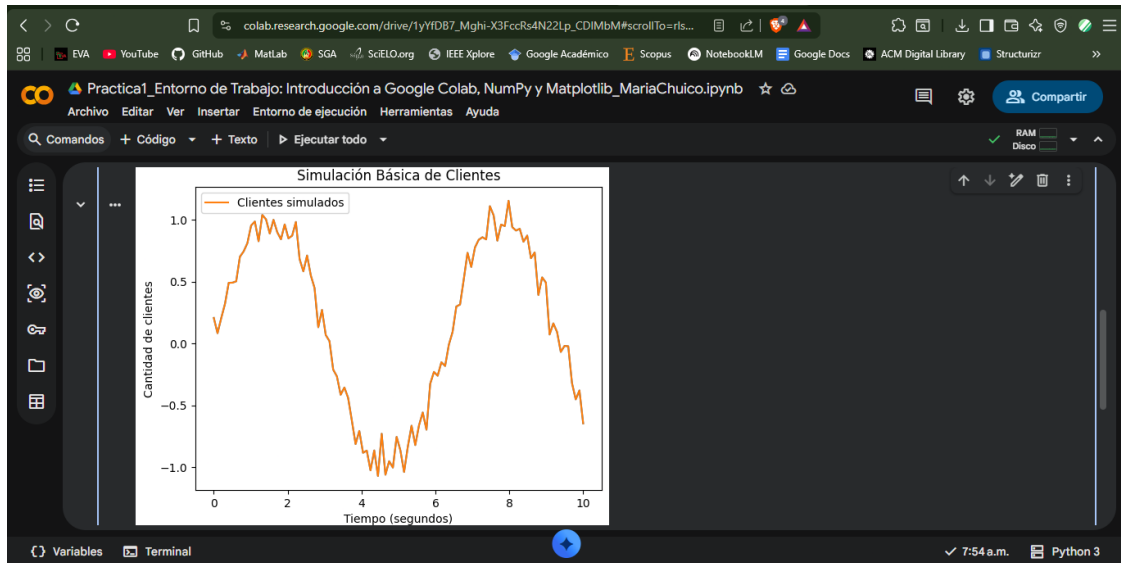
Crear una variable "clientes"

[17] clientes = np.sin(tiempo) + np.random.normal(0, 0.1, 100)

Graficar los resultados

[18] plt.plot(tiempo, clientes)
```





- **Link del cuaderno:** https://colab.research.google.com/drive/1yYfDB7_Mghi-X3FccRs4N22Lp_CDIMbM?usp=sharing

6. Preguntas de Control:

- **¿Qué ventaja ofrece usar Google Colab frente a instalar un IDE local como PyCharm para esta materia?**

Al usar Google Colab, no se requiere instalar nada ya que funciona desde el navegador solo se necesita tener conexión a Internet. Asimismo, dentro del servicio se pueden usar CPU y RAM gratis. Se puede ejecutar el código por partes y tiene una integración con Drive, donde se puede guardar automáticamente en la nube.

En un IDE local se necesita instalar y configurar y depende de la capacidad del computador. En conclusión, para esta materia es más factible el uso de Google Colab ya que es más rápido, no requiere instalación y permite mostrar gráficos fácilmente.

- **¿Por qué se utiliza NumPy en lugar de las listas estándar de Python para cálculos con muchos datos?**

Las listas de Python son lentas para realizar cálculos con grandes cantidades de datos, además, no están pensadas para cálculos matemáticos complejos y es más difícil hacer operaciones con todos los datos al mismo tiempo.

A diferencia de NumPy, este es más rápido para realizar cálculos matemáticos, trabajar con grandes cantidades de datos y operar con vectores o matrices.

7. Evaluación

Criterio	Correcto / Completo	Parcial	Incorrecto / No entrega	Puntaje Máximo
1. Configuración del entorno e importación	(1 pt) Ingresa correctamente a Google Colab, crea el cuaderno e importa las librerías (numpy, matplotlib) sin errores de sintaxis.	(0.5 pts) Omite librerías o presenta errores menores de importación solucionables.	(0 pts) No logra configurar el entorno o el cuaderno no ejecuta.	1 punto



unl

Universidad
Nacional
de Loja

2. Generación de datos (NumPy)	(3 pts) Utiliza correctamente las funciones matemáticas (np.linspace, np.sin, np.random) para crear los arreglos de tiempo y clientes, simulando el comportamiento requerido.	(1.5 pts) Genera los datos pero con errores lógicos (ej. mal uso de rangos o funciones estadísticas incorrectas).	(0 pts) No genera los arreglos matemáticos o el código falla completamente.	3 puntos
3. Visualización y Análisis (Matplotlib)	(3 pts) Genera la gráfica correctamente, incluyendo título, etiquetas en los ejes (X e Y) y una curva clara	(1.5 pts) Imprime la gráfica pero omite etiquetas, títulos, o la	(0 pts) No genera la gráfica o no utiliza la librería solicitada.	3 puntos



	que representa la simulación.	escala visual no permite entender los datos.		
4. Preguntas de Control	(2 pts) Responde a las preguntas de control con argumentos técnicos claros, demostrando comprensión sobre el uso de IDEs en la nube y la ventaja de NumPy sobre las listas de Python.	(1 pt) Responde de manera superficial, incompleta o sin justificación técnica adecuada.	(0 pts) No responde las preguntas de control o las respuestas son totalmente erróneas.	2 puntos
5. Estructura y Reporte en el EVA	(1 pt) Entrega el informe con el formato establecido e incluye capturas de pantalla o el enlace público funcional al cuaderno de Colab.	(0.5 pts) Faltan secciones del informe o el enlace al cuaderno de Colab es privado/inaccesible.	(0 pts) No entrega el reporte o no cumple con el formato básico exigido.	1 punto
TOTAL				10 puntos

8. Bibliografía

Libros Base:

- [1] Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2014). Discrete-Event System Simulation (5th ed.). Pearson. (Capítulo 1: Introduction to Simulation).
- [2] VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. O'Reilly Media. [En línea]. Disponible en: <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>.

Recursos de Internet:

- [3] Google. (2026). Welcome to Colaboratory - Preguntas Frecuentes y Guía de Inicio. [En línea]. Disponible en: <https://colab.research.google.com/>
- [4] NumPy Developers. (2026). NumPy official documentation - Quickstart tutorial. [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html>
- [5] Matplotlib Development Team. (2026). Matplotlib: Python plotting - Pyplot tutorial. [En línea]. Disponible en: <https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html>

9. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Luis Darío Sinche Cueva Docente	 Firmado electrónicamente por: LUIS DARIO SINCHE CUEVA Validar únicamente con FirmaEC
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	 Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC